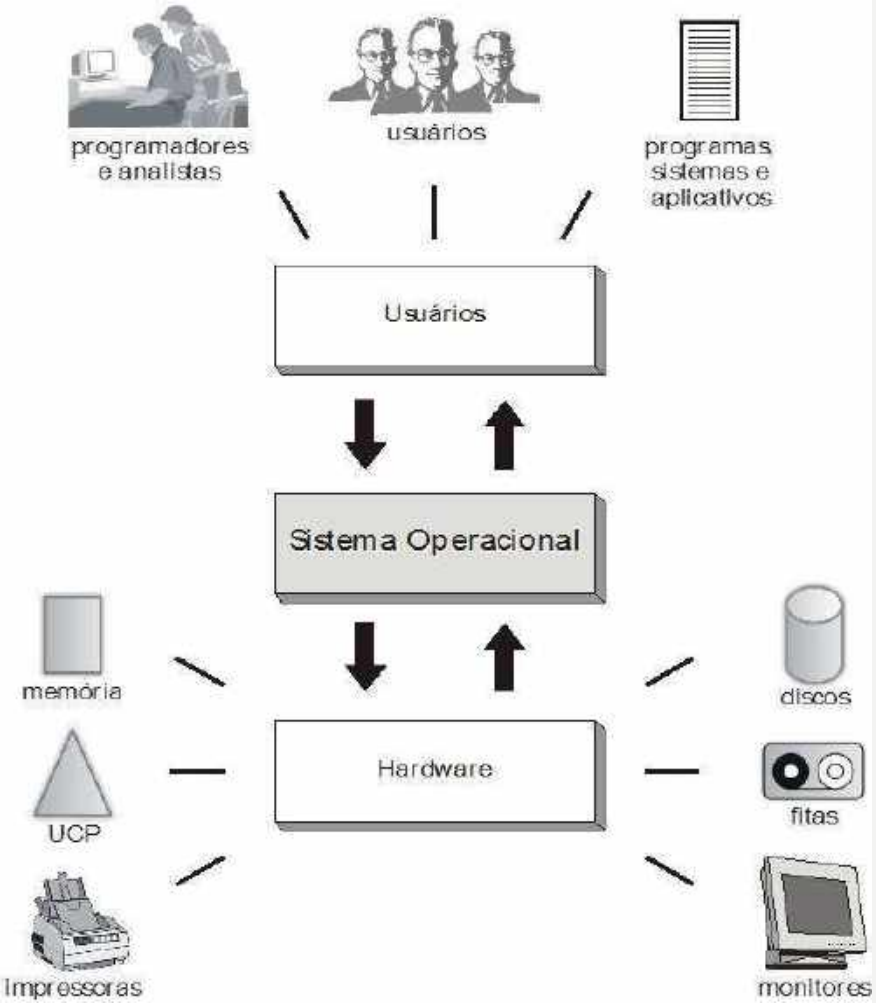
INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS OPERACIONAIS

SORAIA LÚCIA DA SILVA
PUC MINAS
INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO
(SLIDES ADAPTADOS DO PROF. JOÃO CARAM

SISTEMA DE COMPUTAÇÃO

- Visão geral



SISTEMA DE COMPUTAÇÃO

- O sistema computacional oferece uma quantidade limitada de recursos de hardware e software:
  - Um, dois, quatro ou pouco mais processadores;
  - Memória principal limitada;
  - Disco limitado;
  - Arquivos compartilhados;
  - Hardware compartilhado: impressora, placa de rede....

O QUE É UM SISTEMA OPERACIONAL?

- Um Sistema Operacional, por mais complexo que possa parecer, "é apenas um conjunto de rotinas executado pelo processador, de forma semelhante aos programas de usuário." (MACHADO, MAIA, 2007).
- É o "elo de ligação" entre a máquina e os Programas/periféricos/Usuário.

O QUE É UM SISTEMA OPERACIONAL?

- Para (Silberschatz et al, 2005; Stallings, 2004; Tanenbaum, 1999), existem dois modos distintos de conceituar um sistema operacional que é um **software básico**:
  - pela perspectiva do usuário ou programador (visão top-down): é uma abstração do hardware, fazendo o papel de intermediário entre o aplicativo (programa) e os componentes físicos do computador (hardware);
  - ou numa visão bottom-up, de baixo para cima: é um gerenciador de recursos, controla quais aplicações (processos) podem ser executadas, quando, que recursos (memória, disco, periféricos) podem ser utilizados.

SO: ESTRUTURA

- Kernel (núcleo)
  - Gerência de recursos de hardware e do sistema
- Drivers
  - Módulos usados para acessar os dispositivos físicos

O QUE FAZ O SISTEMA OPERACIONAL?

- Imagine uma calculadora e várias pessoas querendo usá-la.
  - Como você poderia dar a cada um aquilo que ele precisa?
  - Quem usaria a calculadora primeiro?
  - O que você faria se alguém se apossasse da calculadora por muito tempo?
  - O que você faria se eles quisessem armazenar os resultados em algum lugar?

O QUE FAZ O SISTEMA OPERACIONAL?

- Esta situação é semelhante ao que o SO geralmente enfrenta. Existem recursos que muitas pessoas querem usar. Se não houver algo que execute as tarefas, haverá conflitos e confusão geral.

SISTEMA OPERACIONAL - FUNÇÕES

- Principal:
  - Controlar o funcionamento de um computador, gerenciando a utilização e o compartilhamento dos seus diversos recursos.
    - A gerência de recursos implica em garantir que os mesmos sejam utilizados sem que ocorram erros, que possam levar a falhas no sistema como um todo.

- Gerência de processos
- Gerência de memória
- Gerência de Dispositivos de E/S (ou I/O)
- Sistema de Arquivos
- Suporte a Redes
- Interface com usuário

SISTEMA OPERACIONAL - FUNÇÕES

- Um SO não é executado de forma linear como a maioria das aplicações, com início, meio e fim. Suas rotinas são executadas concorrentemente em função de eventos assíncronos, ou seja, eventos que podem ocorrer a qualquer momento.

SO: GERÊNCIA DE PROCESSOS

- Processo: programa em execução pela CPU (Central de Processamento Única)
- Serviços do SO :
  - Criação de processo
  - Destruição de processo
  - Alteração de prioridade do processo
  - Escalonamento de processos
  - mecanismos de sincronização entre processos;
- Exemplos de decisões:
  - Qual processo executa e por quanto tempo?
  - Se dois processos/usuários estão querendo utilizar o mesmo recurso (arquivo, impressora) ao mesmo tempo, o que fazer?

SO: GERÊNCIA DE MEMÓRIA

- Importante serviço do SO
  - Desempenho do computador depende do esquema de gerência de memória.
- **Processos requisitam memória!**
- Serviços do SO:
  - Alocação de memória
    - Controlar que partes da memória estão em uso corrente e quem as está usando;
  - Liberação de memória
  - Promover a troca quando necessário
    - Hierarquias de memórias, lembram-se?
  - Memória virtual: área do disco rígido utilizada como extensão da memória principal

SO: GERÊNCIA DE E/S (OU I/O)

- Simplifica o desenvolvimento de softwares aplicativos
- Abstrai/oculta detalhes de dispositivos de E/S para o usuário

- Serviços do SO:
  - Abrir dispositivo
  - Ler dados de dispositivo (p.ex, disco rígido)
  - Gravar dados em dispositivo
  - Liberar dispositivo
  - Enviar dados pela rede
  - Imprimir
  - Receber dados do teclado e/ou mouse

SO: SISTEMA DE ARQUIVOS

- Armazenamento persistente de dados (arquivos)

- Serviços do SO:
  - Abrir arquivo
  - Ler arquivo
  - Gravar em um arquivo
  - Fechar um arquivo
  - Remover um arquivo

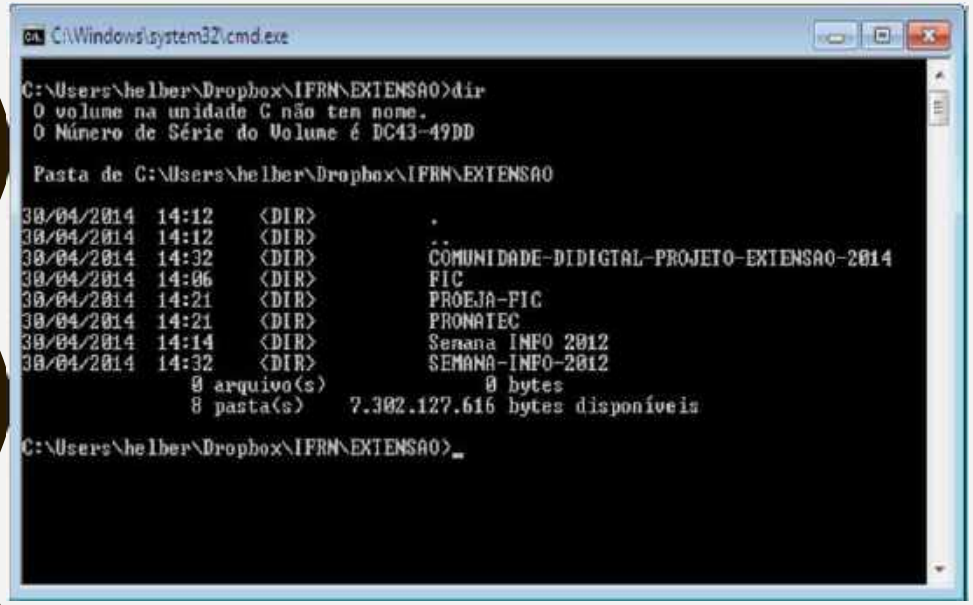
SO: SUPORTE A REDES

- Provê serviços de rede às aplicações

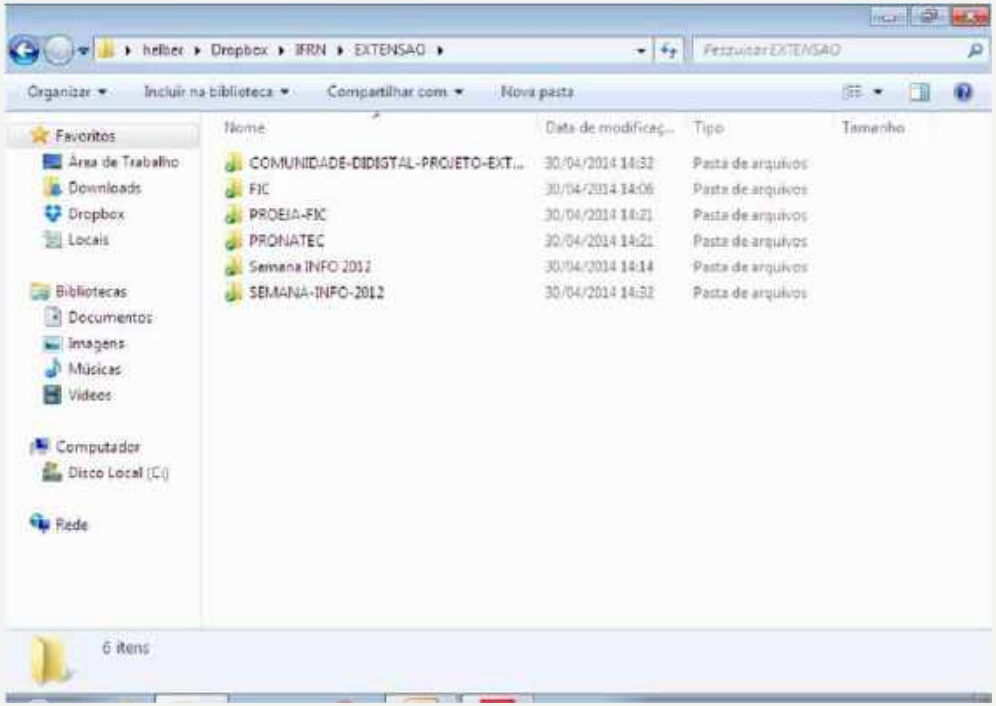
- Serviços do SO:
  - Estabelecer conexão com servidor remoto
  - Atender solicitações de um cliente remoto
  - Fechar conexão com sistema remoto

SO: INTERFACE COM O USUÁRIO

- linha de comando

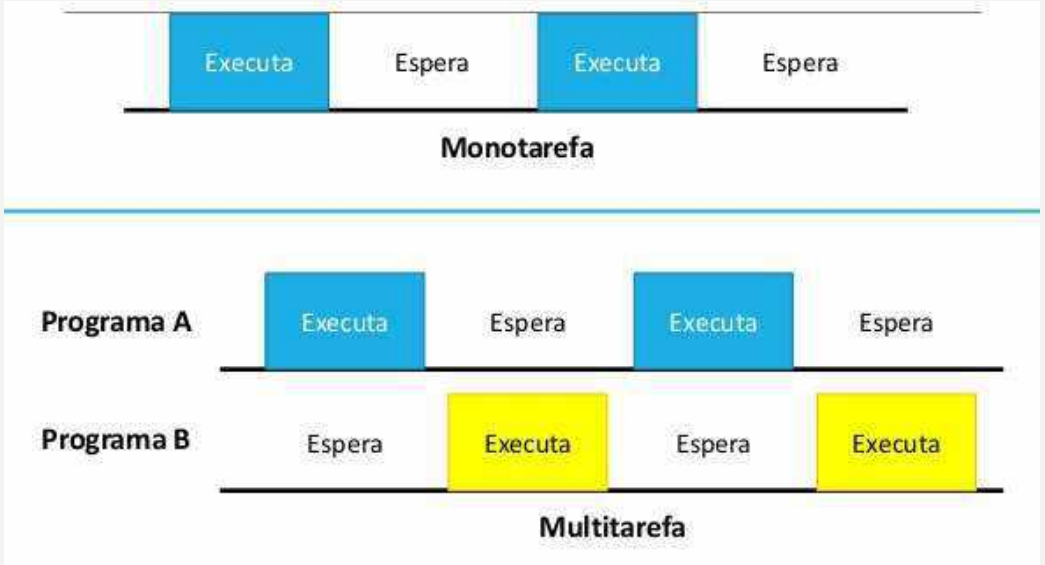


- modo gráfico



TIPOS DE SO

- Monotarefa
  - admite a execução de apenas uma tarefa por vez
  - Desvantagem: memória subutilizada, processador ocioso
- Multitarefa
  - mais de uma tarefa é executada por vez



TIPOS DE SO

- Sistemas Multiprogramáveis/Multitarefa implementa o conceito de Multiprogramação:
- SO mantém vários *jobs* na memória simultaneamente e a CPU é dividida entre eles
- SO seleciona e começa a executar um dos *jobs* na memória
  - Se *job* tiver que aguardar que alguma tarefa seja concluída, o SO passa para um novo *job* e o executa
    - Se *job* tem que aguardar, CPU seleciona outro *job* e assim por diante

      → **CPU nunca ficará ociosa**

TIPOS DE SO

- Sistemas Monoprocessados
  - Reconhecem e gerenciam apenas uma unidade de processamento (CPU)
- Sistemas Multiprocessados
  - São capazes de gerenciar mais de uma unidade de processamento (CPU)
  - Vantagens:
    - Vários programas executando ao mesmo tempo ou;
    - Mesmo programa subdividido em partes para serem executadas simultaneamente em mais de um processador
  - Possibilidade de implementação de aplicações voltadas para processamento científico
    - Simulações
    - Processamento de imagens
    - Desenvolvimento aeroespacial

SISTEMAS OPERACIONAIS EXISTENTES

- UNIX
- MS-DOS
- MS-Windows
- Mac OS
- Linux

UNIX

- Um dos primeiros SOs ;
  - Desenvolvido em 1971 por universidades e laboratórios nos EUA
- Base para sistemas operacionais modernos (p. ex., Linux, MS-DOS, Windows) ;
- Interface com usuário via linha de comando;
- Pode ser usado em computadores de diferentes fabricantes;
- Amplamente usado em servidores na Internet .

APARÊNCIA DO UNIX

```
-svl.ibm.com - PuTTY
$ pwd
/opt/IBM/db2pesrv/v3/bin
$ db2level
DB21085I  Instance "db2ins95" uses "64" bits and DB2 code release "SQL09052"
with level identifier "03030107".
Informational tokens are "DB2 v9.5.0.2", "s080911", "U820796", and Fix Pack
"2a".
Product is installed at "/opt/IBM/db2/V9.5".

$ pelevel
IBM DB2 Performance Expert Server V3
IBM DB2 Performance Expert Server for Linux, UNIX, and Windows
Version 3.2.0.0.818, code level U320-U818,R320-L1750,PDQ-2.1.74
$
```

MS-DOS

- **M**icro**S**oft **D**isk **O**perating **S**ystem
  - Desenvolvido pela empresa MicroSoft
- Surgimento na década de 1980
- Interface com usuário via linha de comando
  - Prompt de comando
  - Usuário digita comandos, e SO os executa
  - Incluída nas versões do MS-Windows, através do comando *cmd*

APARÊNCIA DO MS-DOS

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
C:\Users\helber>dir
 O volume na unidade C não tem nome.
 O Número de Série do Volume é DC43-49DD

 Pasta de C:\Users\helber

30/04/2014  14:06    <DIR>          .
30/04/2014  14:06    <DIR>          ..
30/04/2014  13:45    <DIR>          Contacts
30/04/2014  14:06    <DIR>          Desktop
30/04/2014  13:45    <DIR>          Documents
30/04/2014  13:45    <DIR>          Downloads
30/04/2014  14:29    <DIR>          Dropbox
30/04/2014  13:45    <DIR>          Favorites
30/04/2014  14:06    <DIR>          Links
30/04/2014  13:45    <DIR>          Music
30/04/2014  13:45    <DIR>          Pictures
30/04/2014  13:45    <DIR>          Saved Games
30/04/2014  13:45    <DIR>          Searches
30/04/2014  13:45    <DIR>          Videos
               0 arquivo(s)              0 bytes
              14 pasta(s)    7.192.088.576 bytes disponíveis

C:\Users\helber>_
```

MS-WINDOWS

- Interface com usuário via modo gráfico;
  - Mais *user friendly* (amigável ao usuário) que MS-DOS
- Ainda domina o mercado pela quantidade de computadores vendidos com o SO instalado ;
- Gerações da "família" Windows
  - Windows 3.1, Windows 95, Windows NT, Windows 98, Windows Millennium (ME), Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

APARÊNCIA MS-WINDOWS 10

MAC OS

- Macintosh Operating System (Mac OS)
- Desenvolvido pela empresa Apple
- Primeiro SO gráfico amplamente usado em computadores
  - Ícones (programas, diretórios, etc.)
  - Conceito de desktop (área de trabalho)
  - Modelo para o MS-Windows

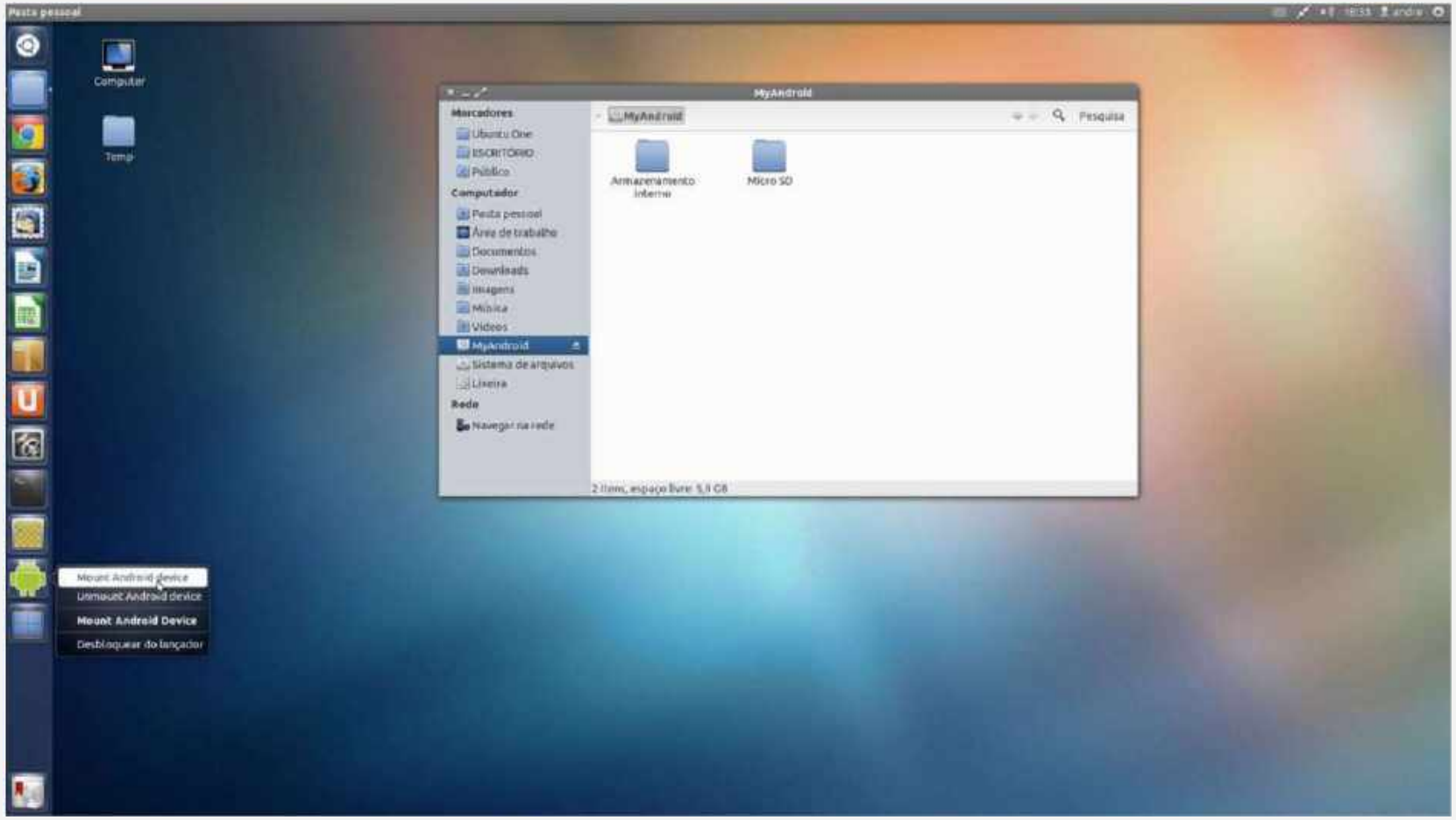
APARÊNCIA DO MAC OS

via Wikipedia

LINUX

- SO baseado em UNIX
- Usa o Linux kernel, criado em 1991 por Linus Torvalds
- Gratuitamente distribuídos através da Internet
- Código-fonte aberto (software livre)
  - Usuário não paga , pode modificar (desde que o torne público) e distribuir livremente o SO

APARÊNCIA DO LINUX UBUNTU



MAIS SOBRE O LINUX UBUNTU...

- Baseado no Linux Debian
- Desenvolvido em 2004
  - Empresa de Mark Shuttleworth
- Nome inspirado em um conceito homônimo (“Ubuntu”) sul-africano
  - "humanidade com os outros" ou "sou o que sou pelo que nós somos"
- Site no Brasil
  - http://ubuntu-br.org/
  - Download gratuito do SO

LINUX

- Shell: interpretador de linhas de comando (CLI - *Command Line Interface*)

- Terminais: pontos de acesso ao sistema

COMANDOS NO SHELL

- Estrutura geral:
  - comando ‘opções’ ‘parâmetros’ ou
  - comando ‘-opções’ ‘parâmetros’
  - Ex: ls –l /tmp/var

ESTRUTURA DE ARQUIVOS

- Sistema hierárquico
- Arquivos armazenados em diretórios e subdiretórios
- Árvore única de diretórios
- Diretório raiz (root – "/") - É aqui que encontrará todos os restantes diretórios e todos os dados que se encontram em seu sistema.
- Diretório home - diretório de trabalho de um usuário

COMANDOS: PWD

- Comando que mostra o seu *diretório de trabalho (diretório corrente).*
- Por padrão, o diretório de trabalho de um usuário é seu diretório *home.*
- Observe o *nome completo* do diretório.

COMANDOS: CD

- Comando para mudança de diretório.

- Para caminhos absolutos:
  - $> cd /home/prof/professor/disciplina/pdfs
  - Após confirmar o comando com ENTER, é possível notar que o prompt de comandos muda para:
  - /home/prof/professor/disciplina/pdfs$>
- Para caminhos relativos ficaria da seguinte forma:
  - /home/prof/professor$> cd disciplina/pdfs
  - Após:
  - /home/prof/professor/disciplina/pdfs$>

COMANDOS: CD

- Da mesma forma que é possível ir adiante com caminhos relativos, também é possível ir para trás na sequência.
- Isso é feito com o caminho especial ".." (ponto-ponto).

  - Exemplo:
  - /home/prof/professor$> cd ..
  - /home/prof$>

  - E possível usar esse comando para construir um caminho relativo maior: ´

  - /home/prof/professor$> cd ../.. /
  - home$>

COMANDOS: CD

- Se o usuário desejar se mover para seu diretório HOME, ele pode realizar qualquer um dos seguintes comandos:
  - $> cd $HOME
  - $> cd ~
  - $> cd ~usuario
  - $> cd
- Ir para o diretório raiz:
  - $> cd /

COMANDOS: LS

- Lista o conteúdo do diretório de trabalho.
  - Exemplos:
  - $> ls
  - $> ls -l (lista em formato longo – em detalhes)
  - $> ls -la (lista mais detalhes, incluindo as permissões dos arquivos)
  - $> ls -a (lista todos os arquivos, incluindo escondidos)

COMANDOS: CAT E MORE

- cat: mostra o conteúdo de um arquivo texto
  - Ex.: `$> cat ipsum.txt`
- more: mostra o conteúdo de um arquivo texto, com pausa, de forma paginada
  - Ex.: `$> more ipsum.txt`

COMANDOS: CAL E DATE

- cal: mostra calendário.
  - Ex.: $> cal

- date: exibe a hora e data atuais.
  - Ex.: $> date

COMANDOS: MKDIR

- Criar diretórios
  - Ex.: $> mkdir teste

COMANDOS: SHUTDOWN E REBOOT

- Shutdown: serve para desligar o computador
  - Ex.: $> shutdown –h now (-h finaliza e desliga o sistema)
  - Ex.: $> shutdown -h 20:50

- Reboot: reinicia o sistema.
  - Ex.: $> reboot

COMANDOS: CP, MV E RM

- cp: copia arquivos e diretórios
  - Ex.: $> cp saída saida2 (copia o conteúdo de “saída” para saída2)
- mv: move arquivos e diretórios
  - Ex.: $> mv lista.txt lista_renomeada.txt
- rm : remove arquivos e diretórios
  - Ex.: $> rm lista.txt

COMANDOS: CLEAR

- Limpar a tela (ou CTRL + l)

```
$> clear
```

COMANDOS: MAN

- Exibe informações sobre o comando.

- Exemplo:

  $> man ls (explica como é o comando ls)

DICA

- Para visualizar todos os comandos digitados anteriormente, use seta para cima.

EDITORES DE TEXTO

- Em um ambiente de linha de comando, podemos precisar de *editores de texto* para inspecionar, alterar ou criar nossos arquivos.

EDITOR DE TEXTO: NANO

- nano é um editor de textos criado pelo projeto GNU para fornecer um editor livre similar ao pico (um editor clássico de emails do UNIX)
- Interface amigável e, em geral, auto-explicativa
- F1 ou ctrl+G (^G) mostram a ajuda do nano.

- Para executar:
  - $nano nome-do-arquivo.txt

EDITOR DE TEXTO: NANO

- Principais atalhos
  - ctrl+O = salvar
  - ctrl+X = sair
  - ctrl+W = procurar texto
  - ctrl+K = recorta a linha atual
  - ctrl+U = cola a linha recortada
  - alt+# ou cmd+# = mostra números de linha

EDITOR DE TEXTO: VIM

- *VIsual editor IMproved*
- Editor padrão dos sistemas da família UNIX

- Para executar:
  - $vim nome-do-arquivo.txt

EDITOR DE TEXTO: VIM

- Modo de comandos é iniciado com a tecla de dois pontos “:”
  - :q sair do editor
  - :w salvar o arquivo
  - :wq salvar e sair
  - :q! sair sem salvar

EDITOR DE TEXTO: VIM

- Comandos:
  - :w <novoarquivo> salva em um novo arquivo
  - :0 mover para a primeira linha
  - :$ mover para a última linha
  - :*n* sendo n um número, vai para a linha *n*

ARQUIVOS E USUÁRIOS

- Linux é um sistema multiusuário
- Cada usuário
  - tem seu espaço próprio (*home*)
  - tem a propriedade dos arquivos que cria
  - pertence a um grupo de usuários
  - pode compartilhar seu espaço e arquivos

ARQUIVOS E PERMISSÕES

- Os sistemas de arquivos derivados do Unix contam com três tipos de permissões
  - Leitura / read (r)
  - Escrita / write (w)
  - Execução / execution (x)

ARQUIVOS E PERMISSÕES

- -rwx rwx rwx

Permissões para os outros usuários

Permissões para usuários do grupo do proprietário

Permissões para o proprietário

Tipo (“-” para arquivo e “d” para diretório)

ARQUIVOS E PERMISSÕES

- Exemplo:

  -rw-r--r-- 1 josineys ppginf .... meu_codigo.pas

- O primeiro grupo está reservado para mostrar as permissões do usuário dono do arquivo; o segundo, para mostrar as permissões do grupo que possui privilégios sobre o arquivo; o terceiro, para os demais usuários (others).
- No exemplo acima, o arquivo pertence ao usuário "josineys". Este usuário pertence ao grupo de usuários "ppginf", mesmo grupo que tem privilégios sobre esse arquivo. Já a informação de outros usuários não está representada na saída desse comando; mas, por exclusão, os outros usuários que podem trabalhar com esse arquivo são aqueles que não são nem o dono ("josineys") nem os que estão no grupo "ppginf".

CHMOD

- Modifica as permissões de um arquivo ou diretório baseado na seguinte lista de opções:
  - u, significa usuário;
  - g, significa grupo;
  - o, significa outros;
  - a, significa todos os usuários ;
  - r, significa leitura;
  - w, significa escrita;
  - x, significa execução;
  - +, significa adicionar permissão;
  - -, significa remover permissão.

CHMOD

- Exemplo:
  - $> chmod go-rx
    - Remove a permissão de leitura e execução aos usuários do grupo e outros.
  - $> chmod a+rwx
    - Dá permissão de leitura, execução e escrita para todos os usuários.

SISTEMA OPERACIONAL - RESUMO

- O SO é um **alocador/compartilhador** de recursos onde recursos são tempo de CPU, espaço de memória, espaço de disco, etc.
- É um **programa de controle**, pois controla os dispositivos de E/S e os programas dos usuários.
- Seu **objetivo**: permitir o uso do computador de uma forma conveniente e eficiente.